DS 1 h

Dérivation et variations

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le bénéfice d'un magasin de casques audio

8 pts



Un magasin vend des casques audio. Quand il en vend x par semaine, son bénéfice hebdomadaire, en euros, est modélisé par $B(x) = -x^2 + 80x - 1\,200$ pour x compris entre 20 et 60.

a) Calcule $B(20)$ et $B(60)$. — 1 pt RÉA

$B(20) = 0$ et $B(60) = 0$

b) Calcule $B'(x)$. — 1 pt RÉA

$B'(x) = -2x + 80$

c) Résous l'équation $B'(x) = 0$. — 1 pt RÉA

$-2x + 80 = 0$ donne $x = 40$.

d) Étudie le signe de $B'(x)$, puis dresse le tableau de variations de B. — 2,5 pts ANA RÉA

x	20		40		60
Signe de $B'(x)$		+	0	−	
Variations de B	0	↗	400	↘	0

$B(40) = 400$

e) Quel est le maximum de B sur $[20 ; 60]$? — 1 pt APP

Le maximum est 400, atteint pour $x = 40$.

f) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. — 1,5 pts COM

Le bénéfice hebdomadaire est maximal, égal à 400 €, quand le magasin vend 40 casques par semaine.

DS 1 h

Dérivation et variations

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Tangente et nombre dérivé — 6 pts

On considère la fonction f définie sur $[0\,;\,5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Calcule $f'(x)$. — 1 pt RÉA

$f'(x) = 2x - 4$

b) Calcule $f(3)$ et $f'(3)$. — 1,5 pts RÉA

$f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$ et $f'(3) = 2$

c) Écris l'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. — 1,5 pts RÉA

$y = 2(x - 3) + 0 = 2x - 6$

d) En quel point de la courbe la tangente est-elle horizontale ? Justifie. — 2 pts ANA

$f'(x) = 0$ pour $x = 2$ et $f(2) = -1$: au point $(2\,;\,-1)$.

3 Le coût de stockage — 6 pts



Un entrepôt loue un espace de stockage 2 400 € par mois. Ce prix est réparti entre les x articles stockés. Le coût de stockage d'un article, en euros, est $s(x) = \dfrac{2\,400}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

a) Calcule $s(100)$ et $s(300)$. — 1,5 pts RÉA

$s(100) = 24$ et $s(300) = 8$

b) Calcule $s'(x)$ et donne son signe. — 1,5 pts RÉA

$s'(x) = -\dfrac{2\,400}{x^2}$: elle est négative.

c) Déduis-en le sens de variation de s et interprète-le. — 1,5 pts ANA COM

s est décroissante. Plus l'entrepôt stocke d'articles, plus le coût de stockage d'un article est faible.

d) Pour quel nombre d'articles le coût de stockage d'un article est-il égal à 4 € ? — 1,5 pts RÉA

$\dfrac{2\,400}{x} = 4$ donne $x = 600$ articles.